



النسب والتناسب والنسبة المئوية

مفتاح الإجابات

تبسيط النسب

- 1 بسّط النسبة 18 : 24 .
القاسم المشترك الأكبر لـ 18 و 24 هو 6 : $18 \div 6 : 24 \div 6 = 3 : 4$
- 2 بسّط النسبة 45 : 60 : 75 .
القاسم المشترك الأكبر لـ 45, 60, 75 هو 15 : $45 : 60 : 75$
- 3 بسّط النسبة 36 : 8 .
القاسم المشترك الأكبر لـ 36 و 8 هو 4 : $36 : 8$
- 4 عبّر عن 12 ولداً مقابل 18 بنتاً كنسبة في أبسط صورة.
3 : 2 إذن ، 6 والقاسم المشترك الأكبر هو ، 18 : 12

توزيع كمية حسب نسبة معطاة

- 5 وزّع 150 حسب النسبة 2 : 3 .
90 و 60 : النصيبان . $150 \div 5 = 30 =$ أجزاء ، كل جزء $2 + 3 = 5$
- 6 وزّع 220 بين ثلاثة أشخاص حسب النسبة 3 : 4 : 4 .
80 ، 80 ، 60 : الأنصبة . $220 \div 11 = 20 =$ جزءاً ، كل جزء $3 + 4 + 4 = 11$
- 7 توزّع جائزة قيمتها 900 ريال بين سارة وليلى حسب النسبة 5 : 4 . أوجد نصيب كل منهما.
ريال 400 ريال؛ وتحصل ليلى على 500 تحصل سارة على . $900 \div 9 = 100 =$ أجزاء ، كل جزء $5 + 4 = 9$
- 8 اقسام 84 كجم من الدقيق حسب النسبة 1 : 2 : 4 .
كجم 48 ، كجم 24 ، كجم 12 : كجم . الأنصبة $84 \div 7 = 12 =$ أجزاء ، كل جزء $1 + 2 + 4 = 7$

النسب المتكافئة والتناسب

- 9 إذا كان $3 : 5 = x : 20$ ، أوجد x .
 $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$ ، إذن $x = \frac{3 \times 20}{5} = 12$.
- 10 إذا كان $a : 7 = 12 : 21$ ، أوجد a .
 $\frac{12}{21} = \frac{a}{7}$ ، إذن $a = 4$.

- 11 خريطة مقياس رسمها 50,000 : 1. كم متراً تمثل مسافة 3 سم على الخريطة في الواقع؟
م. 1,500 = سم 150,000 = 3 × 50,000

12 حل من أجل y : $\frac{4}{9} = \frac{y}{63}$
 $y = \frac{4 \times 63}{9} = 28.$

النسبة المئوية من عدد

- 13 أوجد 35% من 240.

$$\frac{35}{100} \times 240 = 84.$$

- 14 أوجد 12% من 150.

$$\frac{12}{100} \times 150 = 18.$$

- 15 كم تساوي 8% من 650؟

$$\frac{8}{100} \times 650 = 52.$$

- 16 أوجد 150% من 40.

$$\frac{150}{100} \times 40 = 60.$$

التحويل بين الكسور والأعداد العشرية والنسب المئوية

- 17 اكتب $\frac{3}{8}$ كنسبة مئوية.

$$\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%.$$

- 18 اكتب 0.45 كسراً في أبسط صورة.

$$0.45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}.$$

- 19 اكتب 62.5% كسراً في أبسط صورة.

$$62.5\% = \frac{625}{1000} = \frac{5}{8}.$$

- 20 اكتب $\frac{7}{40}$ عدداً عشرياً.

$$\frac{7}{40} = 0.175.$$

الزيادة والنقصان بالنسبة المئوية

- 21 زد 80 بنسبة 25%.

$$80 \times 1.25 = 100.$$

22 أنقص 150 بنسبة 20%.

$$150 \times 0.8 = 120.$$

23 يزداد راتب قدره 4,000 ريال بنسبة 6%. أوجد الراتب الجديد.

$$4,000 \times 1.06 = 4,240.$$

24 ينخفض عدد سكان قدره 2,500 بنسبة 12%. أوجد العدد الجديد.

$$2,500 \times 0.88 = 2,200.$$

إيجاد نسبة التغير والقيمة الأصلية

25 يرتفع سعر من 80 إلى 92. أوجد نسبة الزيادة المئوية.

$$\text{التغير } 12 = 92 - 80. \text{ نسبة الزيادة } 15\% = \frac{12}{80} \times 100\%.$$

26 تنخفض كمية من 250 إلى 200. أوجد نسبة النقصان المئوية.

$$\text{التغير } 50 = 250 - 200. \text{ نسبة النقصان } 20\% = \frac{50}{250} \times 100\%.$$

27 بعد خصم 20%، أصبح سعر سترة 96 ريالاً. أوجد السعر الأصلي.

$$\text{السعر الأصلي } 96 = 0.8 \times, \text{ إذن السعر الأصلي } 120 = 96 \div 0.8 = \text{ريالاً.}$$

28 بعد زيادة 15%، أصبحت قيمة 138. أوجد القيمة الأصلية.

$$\text{القيمة الأصلية } 138 = 1.15 \times, \text{ إذن القيمة الأصلية } 120 = 138 \div 1.15.$$

التغيرات المئوية المتتالية

29 يرتفع سعر قدره 100 بنسبة 10%، ثم ينخفض بنسبة 10%. أوجد السعر النهائي.

$$100 \times 1.1 \times 0.9 = 99 \text{ أقل من البداية بريال واحد، لأن التغير الثاني يُطبّق على قاعدة أكبر}$$

30 قيمة سهم قدرها 200 ريال بنسبة 20% في سنة، ثم ترتفع بنسبة 25% أخرى في السنة التالية. أوجد القيمة النهائية.
ترتفع

$$200 \times 1.2 \times 1.25 = 300 \text{ ريالاً.}$$

31 تنخفض كمية بنسبة 10%، ثم تنخفض بنسبة 10% أخرى. أوجد نسبة النقصان الكلية من الكمية الأصلية.

$$20\% \text{ وليست } 19\% \text{ نسبة نقصان كلية } 100 \text{ من } 19 \text{ أي انخفاض قدره } 81 = 100 \times 0.9 \times 0.9.$$

32 يرتفع سعر قدره 400 ريال بنسبة 5%، ثم ينخفض بنسبة 5%. أوجد السعر النهائي، وحدّد هل يساوي السعر الأصلي.

$$400 \times 1.05 \times 0.95 = 399 \text{ ريالاً أقل من الأصلية بريال واحد، إذن ليس مساوياً}$$

التناسب الطردي

33. $x = 8$ عندما y أوجد. $y = 15$ فإن $x = 3$ وعندما x ، يتناسب طردياً مع y .
 $y = kx$ حيث $k = 15 \div 3 = 5$. عندما $x = 8$: $y = 5 \times 8 = 40$.
34. تكلف 4 كجم من التفاح 28 ريالاً. أوجد تكلفة 7 كجم بنفس المعدل.
 التكلفة لكل كجم $= 28 \div 4 = 7$ ريال. تكلفة 7 كجم $= 7 \times 7 = 49$ ريالاً.
35. تستهلك سيارة 8 لترات من الوقود لتقطع 96 كم. كم كيلومتراً يمكنها أن تقطع بـ 20 لتراً بنفس المعدل؟
 المعدل $= 96 \div 8 = 12$ كم لكل لتر. المسافة $= 20 \times 12 = 240$ كم.
36. تكلف 6 أقلام متطابقة 27 ريالاً. أوجد تكلفة 10 أقلام.
 التكلفة لكل قلم $= 27 \div 6 = 4.5$ ريال. تكلفة 10 أقلام $= 10 \times 4.5 = 45$ ريالاً.

التناسب العكسي

37. يمكن لـ 4 عمال إنجاز عمل في 15 يوماً. كم يوماً يحتاج 6 عمال، بنفس المعدل؟
 إجمالي العمل $= 4 \times 15 = 60$ = عامل يوم. مع 6 عمال: $60 \div 6 = 10$ أيام.
38. تقطع سيارة مسافة ثابتة في 5 ساعات بسرعة 60 كم/سا. كم من الوقت تستغرق نفس الرحلة بسرعة 75 كم/سا؟
 المسافة $= 60 \times 5 = 300$ كم. الزمن بسرعة 75 كم/سا: $300 \div 75 = 4$ ساعات.
39. تملأ 8 صنايير حوضاً في 12 ساعة. كم من الوقت تحتاج 3 صنايير، بنفس المعدل؟
 إجمالي العمل $= 8 \times 12 = 96$ = صنبور ساعة. مع 3 صنايير: $96 \div 3 = 32$ ساعة.

مقارنة القيمة وسعر الوحدة

40. يكلف كيس أرز وزنه 3 كجم 27 ريالاً، ويكلف كيس آخر وزنه 5 كجم 42.50 ريالاً. أيهما أفضل قيمة لكل كيلوجرام؟
 كيس 3 كجم: $27 \div 3 = 9$ ريال. كيس 5 كجم: $42.5 \div 5 = 8.5$ ريال. كيس الـ 5 كجم أفضل قيمة.
41. يبيع المتجر أ 6 أقلام بـ 15 ريالاً؛ ويبيع المتجر ب 8 أقلام بـ 19.20 ريالاً. أي متجر يقدم سعراً أقل للقلم الواحد؟
 المتجر أ: $15 \div 6 = 2.5$ ريال. المتجر ب: $19.2 \div 8 = 2.4$ ريال. المتجر ب يقدم سعراً أقل للقلم.
42. تكلف زجاجة عصير سعتها 2 لتر 14 ريالاً. أوجد السعر لكل 100 مل.
 ريال $= 14 \div 20 = 0.7$ مل، إذن السعر لكل 100 جزءاً من 20 = 2 لتر.
43. أي العرضين أفضل: 12 بيضة بـ 9 ريالات، أم 18 بيضة بـ 12.60 ريالاً؟
 12 بيضة: $12 \div 9 = 1.33$ ريال. 18 بيضة: $12.6 \div 18 = 0.7$ ريال. عبوة الـ 18 بيضة هي الأفضل.

مسائل لفظية

- 44 تتطلب وصفة طعام دقيقاً وسكراً بنسبة 2 : 5. إذا استُخدم 350 جم من الدقيق، فكم جراماً من السكر يلزم؟
معامل القياس $70 = 350 \div 5$. السكر $140 = 2 \times 70 =$ جم.
- 45 متجر سعر قميص من 60 إلى 75 ريالاً، ثم يخفّض السعر الجديد بنسبة 20% خلال تخفيضات. أوجد سعر التخفيضات.
يرفع
السعر بعد التخفيض: $60 = 75 \times 0.8$ ريالاً نفس السعر الأصلي.
- 46 نسبة 60% منهم فتيات. ثم تنضم 4 فتيات أخريات إلى الفصل. ما نسبة الفتيات في الفصل الآن، لأقرب نسبة مئوية؟
في فصل به 40 طالباً،
 $24 = 0.6 \times 40 =$ ؛ عدد الأولاد $16 =$. بعد انضمام 4 فتيات: 28 فتاة من أصل 44 طالباً. $\frac{28}{44} \times 100\% \approx 64\%$
عدد الفتيات في البداية
- 47 يخفّض معرض سيارات سعر سيارة بنسبة 15% ليصبح 25,500 ريال. أوجد السعر الأصلي.
السعر الأصلي $25,500 \times 0.85 =$ ، إذن السعر الأصلي $30,000 = 25,500 \div 0.85 =$ ريال.
- 48 يستثمر أحمد 8,000 ريال في حساب ينمو بنسبة 5% كل سنة. أوجد قيمته بعد 2 سنتين.
ريالاً $8,820 = 8,000 \times 1.1025 = 8,000 \times 1.05^2$
- 49 مقياس رسمها 25,000 : 1. المسافة بين مدينتين على الخريطة 8.4 سم. أوجد المسافة الفعلية بينهما بالكيلومترات.
خريطة
كم $2.1 = 2,100 \text{ م} = 8.4 \times 25,000 = 210,000$ سم